ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2025. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási-értékelési útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási-értékelési útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítási-értékelési útmutatóban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a válaszok.

A számítási feladatok értékelése

- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítási-értékelési útmutatóban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítási-értékelési útmutatótól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítási-értékelési útmutatóban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítási-értékelési útmutató szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet, amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítási-értékelési útmutatóban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (13 pont)

a) 72 légtisztító konténer elvileg képes megkötni 36 ezer tonna szén-dioxidot, ***1 pont***
így egy légtisztító 36000 / 72 = 500 tonna szén-dioxidot képes megkötni ***1 pont***
b) Egymilliószorosa ***1 pont***
c) a jelenleg becsült kibocsátott CO_2 40 milliárd tonna = $4{,}0 \cdot 10^{10}$ tonna ***1 pont***
ennek az $1{,}0 \cdot 10^{6}$ tonna $100 \cdot 1{,}0 \cdot 10^{6} / 4{,}0 \cdot 10^{10}$ = **0,0025 %-a** ***1 pont***
d) Ventilátorok segítségével beszívják a levegőt,
szűrők segítségével kivonják a szén-dioxidot,
vízzel keverve a talajba juttatják,
ahol aztán lassan ásványokká alakul.
(*legalább 2 lépés megadása*: *2 pont*, *1 lépés megadása: 1 pont*) ***2 pont***
e) $Ca(OH)_2$ ***1 pont***
$CaCO_3$ / kalcium-karbonát ***1 pont***
f) pl. Energetikailag független legyen. / Ne legyen szén-dioxid-kibocsátása. ***1 pont***
g) Geotermikus energiát ***1 pont***
pl. A létesítmény szén-dioxid-kibocsátás nélkül tud működni. ***1 pont***
h) Üvegházhatás növelése / globális felmelegedés ***1 pont***

2. Egyszerű választás (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. **B**
2. **E**
3. **A**
4. **B**
5. **D**
6. **B**
7. **C**
8. **E**
9. **E**
10. **C**

3. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a) A–E folyadékok elegyítése: heterogén.
B–E folyadékok elegyítése: homogén
C–E folyadékok elegyítése: heterogén.
D–E folyadékok elegyítése: homogén
(Ha mind a 4 esetben helyes a válasz: 2 pont,
ha 2 vagy 3 esetben helyes a válasz: 1 pont) ***2 pont***
A / C folyadék polaritása: apoláris; E folyadék polaritása: poláris *(együtt:)* ***1 pont***
A két folyadék nem elegyedik egymással / a kémcsőben két külön fázis jelenik meg / a két folyadék elkülönülten, egymás fölött helyezkedik el. ***1 pont***
Eltérő polaritású folyadékok / apoláris és poláris folyadékok / apoláris és dipólus molekulákból álló folyadékok / egymással nem elegyedő folyadékok elegyítésével ***1 pont***

b) Fehling I oldathoz adagolunk Fehling II oldatot. ***1 pont***
Az így kapott oldatot a mintához adjuk, majd óvatosan melegítjük az elegyet. ***1 pont***
Pozitív Fehling-próba esetén (az eredetileg kék színű oldatból) vörös csapadék válik ki. ***1 pont***
D kémcső ***1 pont***

c) A, B, C ***1 pont***
benzol égése: $C_6H_6 + 7{,}5\ O_2 = 6\ CO_2 + 3\ H_2O$
etanol égése: $C_2H_5OH + 3\ O_2 = 2\ CO_2 + 3\ H_2O$
hexán égése: $C_6H_{14} + 9{,}5\ O_2 = 6\ CO_2 + 7\ H_2O$ (*egy helyesen felírt egyenlet:)* ***2 pont***
A ***1 pont***

d) B, D, E *(bármely két helyes válasz szerepel, és helytelen nem:)* ***1 pont***

4. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) a hidrogén-karbonátion (hiányzik a töltés), helyesen: HCO_3^- ***1 pont***

b) $Mg(HCO_3)_2$, $MgSO_4$, $MgCl_2$, $NaHCO_3$, Na_2SO_4, NaCl, $Ca(HCO_3)_2$, $CaSO_4$, $CaCl_2$
(Ha legalább 8 vegyületet megad helyes képlettel: 4 pont,
ha 6-7 vegyület szerepel helyes képlettel: 3 pont,
ha 4-5 vegyület szerepel helyes képlettel: 2 pont,
ha 2-3 vegyület szerepel helyes képlettel: 1 pont) ***4 pont***

c) Változó keménységet okoz: $Mg(HCO_3)_2$, $Ca(HCO_3)_2$ *(együtt:)* ***1 pont***

d) Állandó keménységet okoz: $MgSO_4$ / $MgCl_2$ / $CaCl_2$ / ($CaSO_4$)
(Egy vegyület megadásáért jár a pont, az állandó keménység fogalma alapján a $CaSO_4$ is elfogadható, a rossz oldhatóság ismerete nem elvárt.) ***1 pont***

e) konyhasó / szódabikarbóna *(egy helyes név:)* ***1 pont***

f) $M(HCO_3^-) = 61{,}0$ g/mol, $M(SO_4^{2-}) = 96{,}0$ g/mol, $M(Cl^-) = 35{,}5$ g/mol
$n(Mg^{2+}) = 2{,}160$ g /24,3 g/mol = **0,0889 mol** (88,9 mmol)
$n(Na^+) = 5{,}110$ g / 23,0 g/mol = **0,222 mol** (222 mmol)
$n(Ca^{2+}) = 0{,}430$ g / 40,1 g/mol = **0,0107 mol** (10,7 mmol)
$n(HCO_3^-) = 0{,}738$ g / 61,0 g/mol = **0,0121 mol** (12,1 mmol)
$n(SO_4^{2-}) = 18{,}70$ g / 96,1 g/mol = **0,195 mol** (195 mmol)
$n(Cl^-) = 0{,}660$ g / 35,5 g/mol = **0,0186 mol** (18,6 mmol)

(Az 6 anyagmennyiség helyes kiszámolásáért: 3 pont,
5 vagy 4 anyagmennyiség helyes kiszámolásáért: 2 pont,
3 vagy 2 anyagmennyiség helyes kiszámolásáért: 1 pont) ***3 pont***

A legnagyobb mennyiségben a Na^+ és a SO_4^{2-}-ion van jelen. ***1 pont***

g) A fenti adatok alapján látható, hogy maximálisan lehet:
$n(Na_2SO_4) = ½ \cdot n(Na^+) = 0{,}111$ mol ***1 pont***
$M(Na_2SO_4) = 142{,}0$ g/mol,
$m(Na_2SO_4) = 0{,}111$ mol · 142,0 g/mol = **15,762 g**, azaz kb. **15,8 g** ***1 pont***
Ez az összes alkotóelem tömegének 15,8·100 / 30,2 = **52,3 %-a** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Alternatív feladat

A) Táblázatos feladat (12 pont)

1.	karbonsavak	✓
2.	CH_3COOH	***1 pont***
3.	etánsav / ecetsav	✓
4.	hidrogénkötés	✓
5.	aminok	✓
6.	CH_3-CH_2-NH_2	***1 pont***
7.	etil-amin	✓
8.	hidrogénkötés	✓
9.	alkének	✓
10.	CH_2=CH_2	***1 pont***
11.	etén	✓
12.	diszperziós kölcsönhatás	✓
13.	amidok	✓
14.	CH_3-$CONH_2$	***1 pont***
15.	hidrogénkötés	✓
16.	alkoholok	✓
17.	etanol / etil-alkohol / borszesz	✓
18.	hidrogénkötés	✓
19.	igen	✓
20.	semleges	✓

A ✓-val jelölt bármely két helyes válasz 1 pont.

B) Számítási feladat (12 pont)

a) $2\ CH_3COOH + Zn = Zn(CH_3COO)_2 + H_2$ ***2 pont***

b) m(ecetsavoldat) = 1,026 g/cm^3·250,0 cm^3 = 256,5 g ***1 pont***
m(ecetsav) = 256,5 g·0,20 = 51,3 g ***1 pont***
M(ecetsav) = 60,0 g/mol
n(ecetsav) = 51,3 g / 60,0 g/mol = 0,855 mol ***1 pont***
$n(Zn) = n$(ecetsav)/2 = 0,4275 mol ***1 pont***
m*(Zn)** = 0,4275 mol · 65,4 g/mol = **28,0 g** ***1 pont

c) A keletkező gáz: hidrogén
$n(H_2) = n(Zn) = 0{,}4275$ mol ***1 pont***
$V = n \cdot V_m = 0{,}4275 \cdot 24{,}5$ dm^3/mol = **10,5 dm^3** ***1 pont***

d) $n(HCl) = n(\text{ecetsav}) = 0{,}855$ mol ***1 pont***
$[H^+] = 0{,}100$ mol/dm^3 = $c(HCl)$ ***1 pont***
$V(\text{sósav}) = 0{,}855$ mol / (0,1 mol/dm^3) = 8,55 dm^3 = **8550 cm^3** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

6. Táblázatos feladat (16 pont)

1. (vörös)barna
2. színtelen
3. sárgászöld
4. színtelen
5. színtelen
6. színtelen
7. gáz
8. folyadék
9. gáz
10. gáz
11. gáz
12. gáz
1–12. bármely két helyes válasz 1 pont, összesen ***6 pont***
13. színtelen ***1 pont***
14. $2\ Cl_2 + C_2H_2 = C_2H_2Cl_4$ ***2 pont***
1,1,2,2-tetraklóretán konstitúciója ***1 pont***
15. $2\ CO + O_2 = 2\ CO_2$ ***2 pont***
16. $Cl_2 + H_2O = HOCl + HCl$ ***2 pont***
17. $C_2H_2 + 2{,}5\ O_2 = 2\ CO_2 + H_2O$ ***2 pont***

7. Számítási feladat (10 pont)

a) Katód: $2\ H_3O^+ + 2\ e^- = H_2 + 2\ H_2O$ ($2\ H^+ + 2\ e^- = H_2$) ***1 pont***
Anód: $2\ Cl^- = Cl_2 + 2\ e^-$ ***1 pont***
b) $n(H_2) = 0{,}600$ g / (2,02 g/mol) = 0,297 mol ***1 pont***
$n(Cl_2) = n(H_2) = 0{,}297$ mol
$m(Cl_2) = 0{,}297$ mol · 70,9 g/mol = **21,1 g** ***1 pont***
c) A kiindulási oldatban:
$m(HCl) = 29{,}2$ g
$n(HCl) = 29{,}2$ g / (36,46 g/mol) = 0,801 mol ***1 pont***
Az elektrolízis során az oldat HCl tartalma csökken.
Az oldatban marad:
$n(HCl) = 0{,}801$ mol – 2·0,297 mol = 0,207 mol ***1 pont***
Az oldat az elektrolízis után: ***1 pont***
$m(\text{oldat}) = 200$ g – 21,7 g = 178,3 g ***1 pont***
$V(\text{oldat}) = 178{,}3$ g / (1,06 g/cm^3) = 168 cm^3 ***1 pont***
$c(\text{oldat}) = 0{,}207$ mol / (0,168 dm^3) = **1,23 mol/dm^3** ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (10 pont)

a) $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

$2\ H_2 + O_2 = 2\ H_2O$ ***1 pont***

Az égési egyenletekhez tartozó reakcióhők:

$\Delta_r H_1 = \Delta_k H(CO_2) + 2\ \Delta_k H(H_2O) - \Delta_k H(CH_4) =$ **–891 kJ/mol** ***1 pont***

$\Delta_r H_2 = 2\ \Delta_k H(H_2O) =$ **–572 kJ/mol** ***1 pont***

A Hess-tétel helyes alkalmazása: ***1 pont***

b) n(gázelegy) = 490 dm^3 / (24,5 dm^3/mol) = 20,0 mol ***1 pont***

$n(H_2) = 20{,}0 \cdot 0{,}200 = 4{,}00$ mol

$n(CH_4) = 20{,}0 \cdot 0{,}800 = 16{,}0$ mol ***1 pont***

A hidrogén égése során felszabaduló hő:

$Q = 4{,}00\ \text{mol} \cdot 0{,}5 \cdot 572\ \text{kJ/mol} = 1144\ \text{kJ}$ ***1 pont***

A metán égése során felszabaduló hő:

$Q = 16{,}0\ \text{mol} \cdot 891\ \text{kJ/mol} = 14256\ \text{kJ}$ ***1 pont***

A gázelegy elégése során felszabaduló hő **15400 kJ = 1,54·10^4 kJ** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)